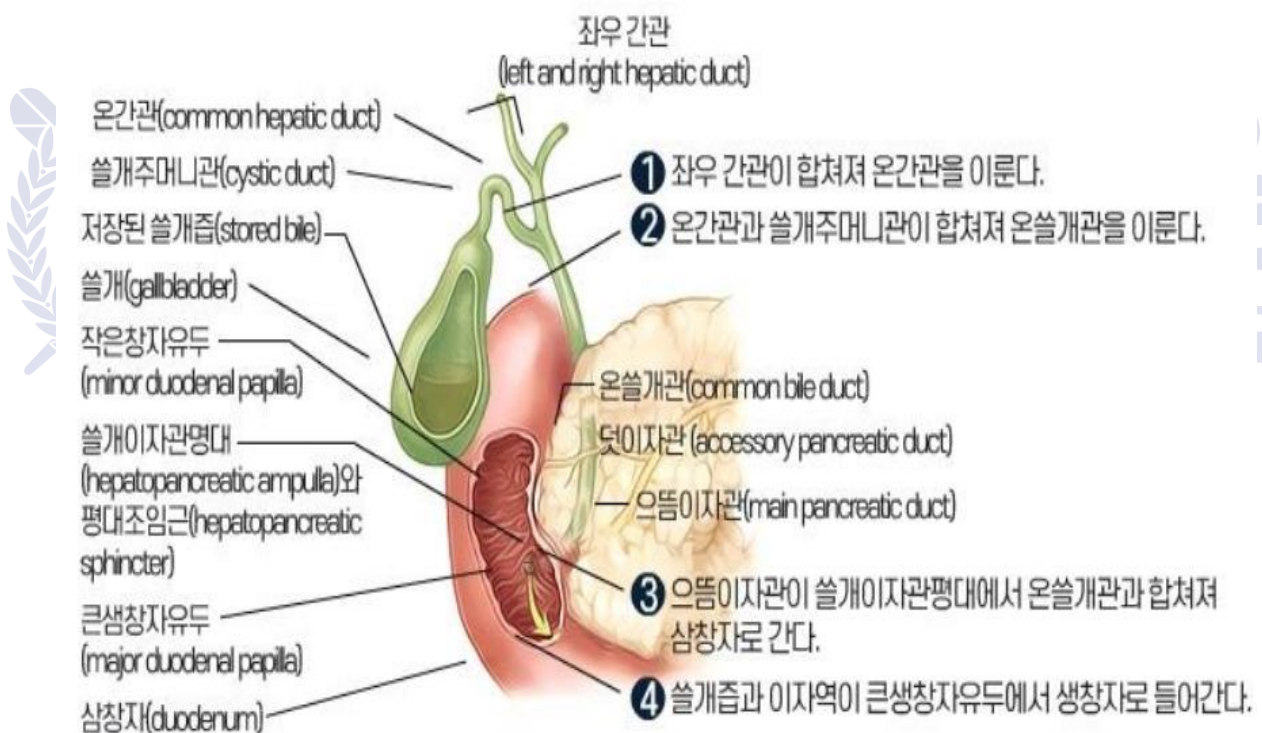


PTBD 경피경간담즙 배액술

(Percutaneous Transhepatic Bile Drainage)

담관(담도)이 여러가지 원인으로 막히거나 좁아져 담즙이 원활하게 배액 되지 않았을 때 카테터를 담관(담도)에 삽입하여 담즙 배액을 목적으로 시행

- ▶ 체외배액술(Extrnal drainage): 담즙을 배액관을 통하여 몸밖으로 배액시키는 방법, 환자는 Bile bag을 항상 연결하고 있어야 함.
- ▶ 체내배액술(Internal drainage): 배액관을 담관의 폐쇄부위를 지나 삽입하는 방법으로 담즙이 배액관을 통하여 십이지장으로 배액되도록 하는 방법

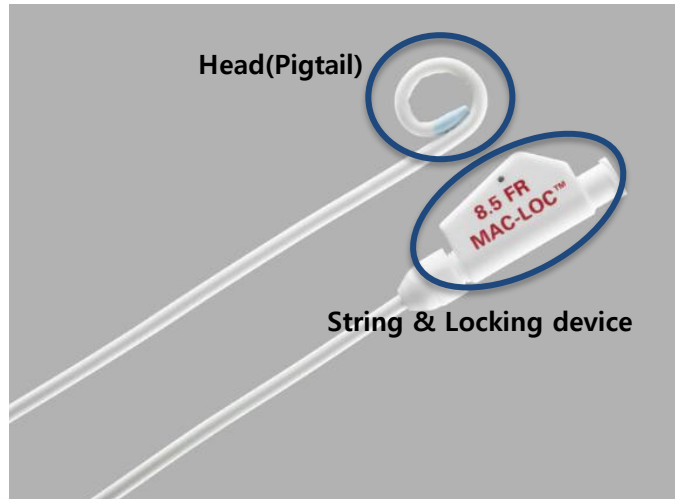


적응증

담관(Bile duct) 폐쇄로 인한 폐쇄성 황달 환자의 확장된 담관 내에 배액관을 삽입하여 담즙(Bile)을 체외로 배출시키기 위해 시행

- 황달 및 화농성담도염 환자에서의 담즙배액

- PTBD 경로를 통한 조직생검
- 담석을 빼내기 위한 tract 확보
- PTBD 경로를 통한 방사선 치료
- 응급: 화농성담도염으로 인한 고열, ERCP 실패시



시술 전 확인사항

필요시 타병원 CT 소견

시술동의서 작성 유무

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거
약물 알러지 확인 - 전처치 여부 결정

시술재료

PTBD Package, suture set

c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 cover

베타딘 소독액, 거즈

N/S 500mL(irrigation 용), 2%리도카인

파미레이 300 50ml

26G long needle, 11 번 blade, nylon 3-0

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1)

10cc Syringe 2 개 (셀라인 1 조영제 1)

Micro puncture set

PRN: 18G chiba needle(COOK) or 21G SET

Terumo guide wire (0.035" angle 180cm)

Drainage catheter(RESOLVE), PRN: Dilator 8.5Fr

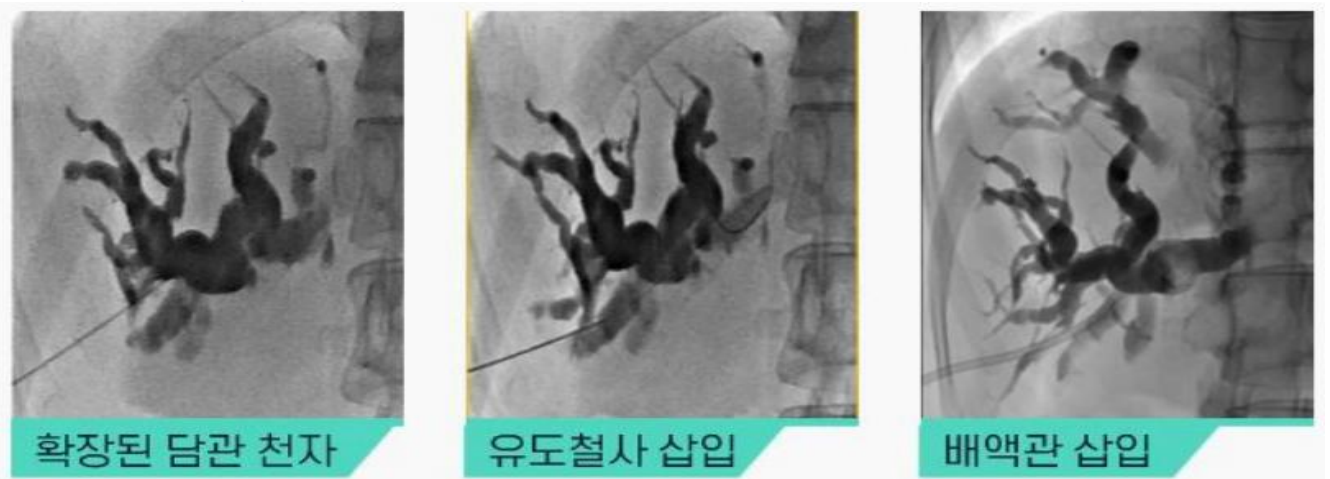
(배액량 또는 배액양상에 따라 적절한 크기의 cath./Dilator 준비 / ex. LUNG PCD: 10.2Fr)

Bile bag, 3-way 1 개, Drain-lok or 슈퍼포아 4 호

Glove: Dr.권 7.0 / Dr.최 7.5

시술방법

- ① supine 자세로 눕히고 필요시 오른팔을 90 도로 벌리거나 머리 위로 올려 시술 부위를 소독함
- ② 초음파 유도 하에 각각의 bile duct 를 확인하여 천자부위를 선택한 다음 천자함 (일반적으로 우측천자, 필요시 CT 소견 고려하여 시술부위 결정)
- ③ Chiba needle 로 간내 담도를 천자하고 common bile duct 에서 cholangiogram 시행 (이때 bile duct 의 압력이 상승하여 패혈증을 유발할 수 있기 때문에 고압력 조영술 금함)
- ④ 0.018" g/w(Hair wire)를 Chiba needle 을 통하여 담관내에 삽입 후 Chiba needle 을 빼내고 피부에 2-3mm 절개 시행
- ⑤ Hair wire 위로 0.035"크기의 유도철사를 삽입할 수 있는 yellow sheath(MAK-NV)를 삽입
- ⑥ Hair wire 제거 후 0.035" g/w 삽입 후 필요시 dilator 를 이용하여 삽입할 배액관의 크기만큼 경로를 확장한 후 배액관을 삽입하고, Pigtail distal loop 말리게 고정하고 조영술 시행
- ⑦ 배액관을 피부에 suture 하여 고정시킨 다음 bile bag 을 연결 후 시술 종료



간호업무지침

BP, SPO2 monitoring, 필요시 산소공급 (N-P 3L/min)

필요시 진정요법 시행

경피적 담관조영술 시행 후 PTBD 시행하지 않는 경우도 있음

시술 중, 후 합병증:

- 담즙 누출로 인한 심한 복통; 필요시 Fentanyl 0.1mg IV
- 미주신경반응(Vagal response)

- 오히시 Pethidine(Demerol) 50mg IV
- PTBD exit site bleeding

환자의 상태에 따라 제거 시기 결정

배액관 관리

배액관 폐쇄: 평균 2~3 개월에는 폐쇄되어 배액관 교환 필요, 단기간 폐쇄예방 위하여 생리식염수로 1 일 2 회 irrigation 시행

배액관 빠짐: 삽입 1 주일 이내에는 경로가 완성되지 않아 re-insertion 시행하여야 하며, 1 주일 이후에는 경로를 찾아 배액관 교환 시술이 가능함

배액관 삽입부위 피부는 2~3 일 한번씩 Dressing 하여 감염예방

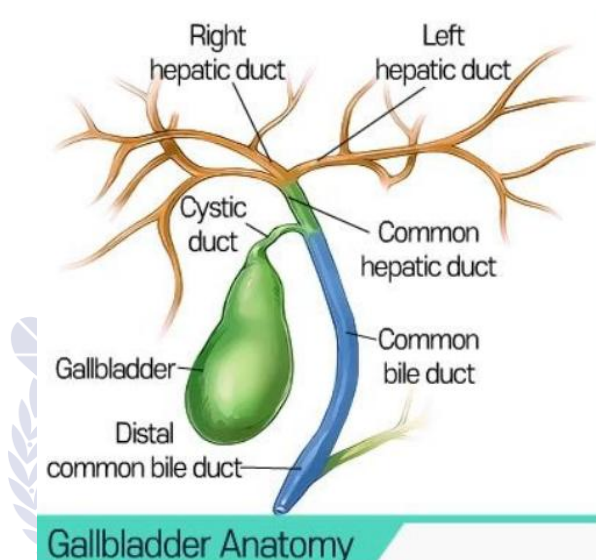


서울 88의원
영상의학과 · 심장혈관외과

PTGBD 경피경간 담낭배액술

(Percutaneous Transhepatic Gallbladder Drainage)

담낭에 담석 또는 다른 이유로 염증이 생겼을 때(Cholecystitis) 담낭에 배액관을 유치하여 담즙을 몸 밖으로 배액 시키는 목적으로 시행



적응증

- 담낭관 이하의 총담관 폐쇄가 있는 경우 선택적인 경우에 일시적으로 시행
- 담석이 있는 급성 담낭염(Acute Cholecystitis); 환자 안정시킨 후 담낭절제술 진행
- GB stone removal
- 무담석 담낭염(Acalculous Cholecystitis); 수술이 필요 없기 때문에 궁극적인 치료
- 담낭축농(GB empyema), 담낭수종(GB hydrops), 담낭 천공
- Bile drainage in CBD obstruction

시술 전 확인사항

필요시 타병원 CT 소견

시술동의서 작성 유무

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

약물 알러지 확인 - 전처치 여부 결정

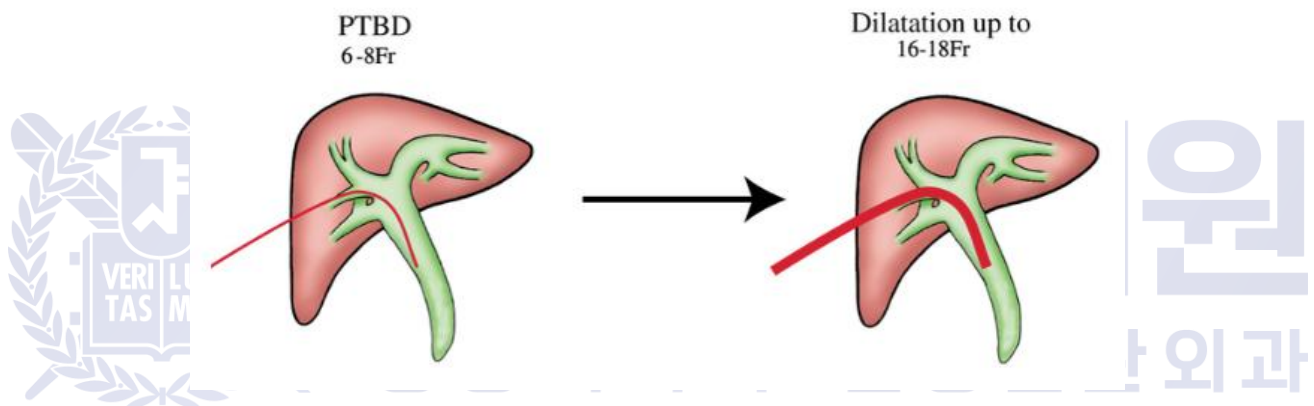
시술재료: PTBD 기본물품

시술방법: PTBD 와 유사하나 배액관을 담낭에 넣는다

간호업무지침 & 배액관 관리: PTBD 에 준함

PTBD or PTGBD dilatation

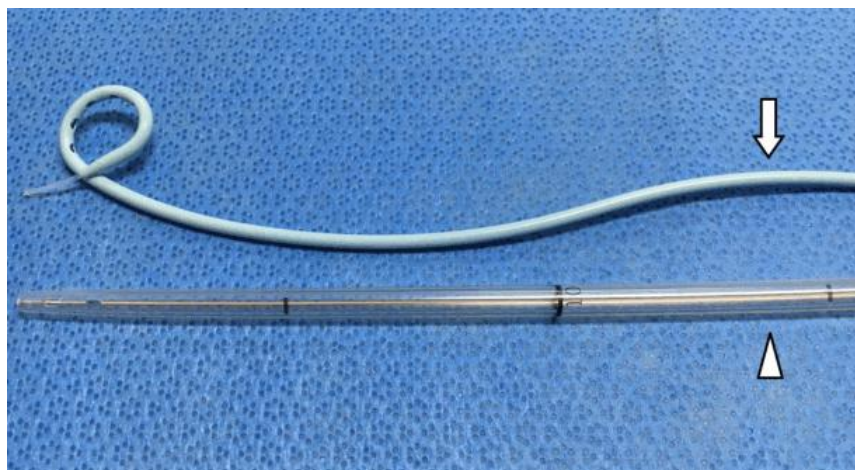
Cholangitis, GB stone 등에 의한 담관 협착으로 담도내시경이 필요시 PTCS scope 이 들어갈 Track 확보 목적



적응증

- 담관암의 extent 를 직접 관찰하고 생검을 할 목적
- 담석 제거

시술재료: PTBD 기본물품 + 16,18Fr drainage cath. (THAL-QUICK), Balloon cath. (mustang 6x120mm), Inflator



시술방법

- ① 기존 배액관 주위 소독 후 국소마취 시행
- ② 배액관내로 g/w 삽입 후 배액관 제거 후 삽입 부위의 피부에 7-8mm 정도 incision 시행
- ③ 16Fr 이상의 dilator 또는 Balloon cath. (mustang 6x120mm)를 이용하여 경로확장 후 THAL-QUICK(야마가와) drainage cath. 삽입
- ④ g/w 제거 후 tubogram 시행 후 배액관을 고정

간호업무지침 & 배액관 관리: PTBD 에 준함

- 필요시 시술 2~30 분전 진통제 투여 (Pethidine 50mg IM or 25mg IV)
- Dilatation 후 담도내시경은 진단목적의 생검은 1 주 후에 시행하나, 담석제거는 2 주 후에 시행



서울 88의원
영상의학과 · 심장혈관외과